



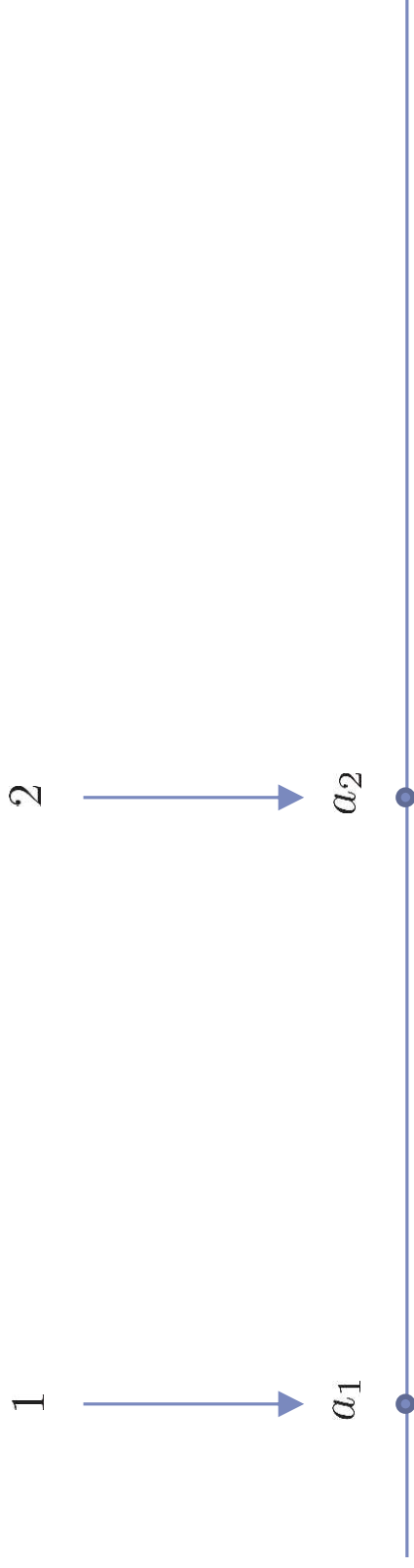
TEMA 3: SERIES

Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ asigna a cada número natural n un número real a_n

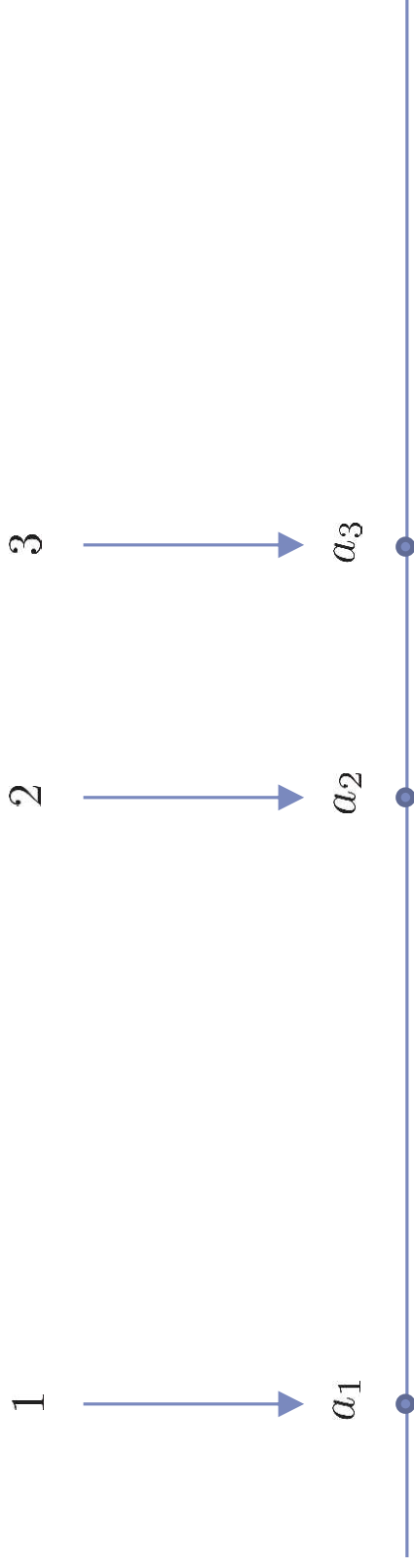
Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ asigna a cada número natural n un número real a_n



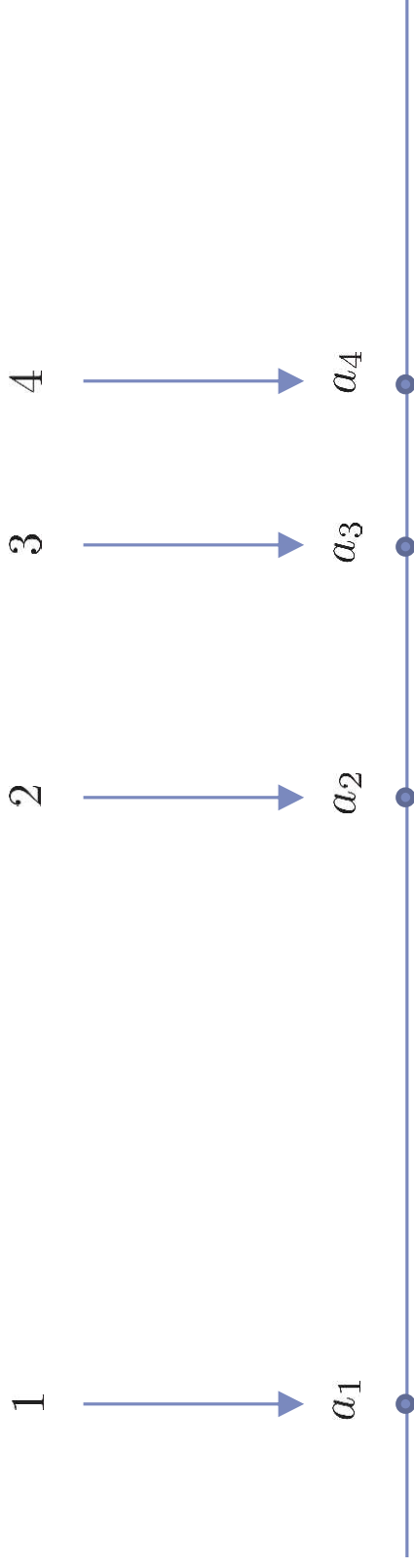
Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ asigna a cada número natural n un número real a_n



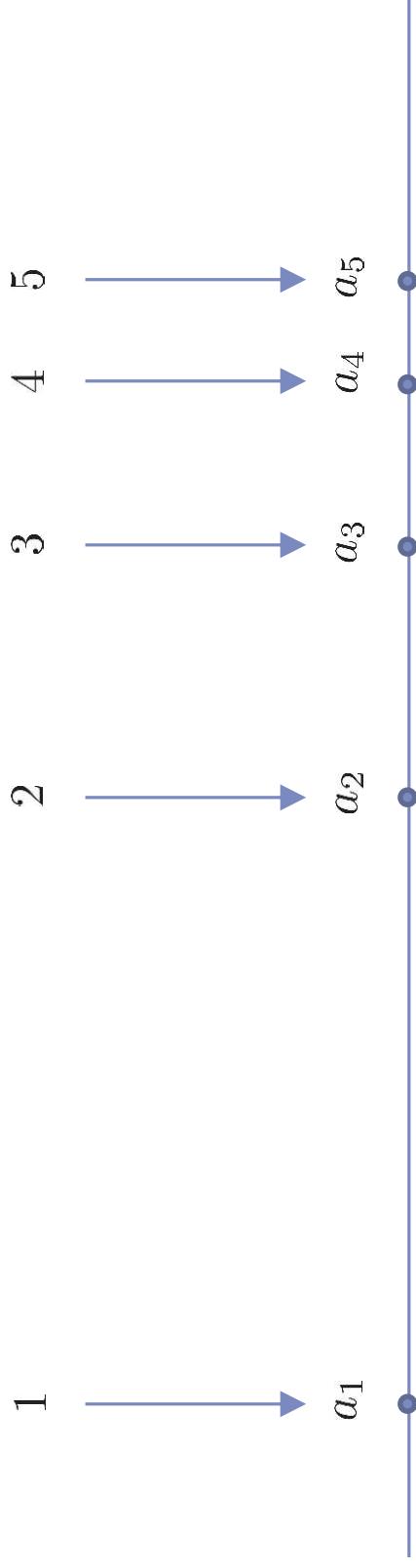
Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ asigna a cada número natural n un número real a_n



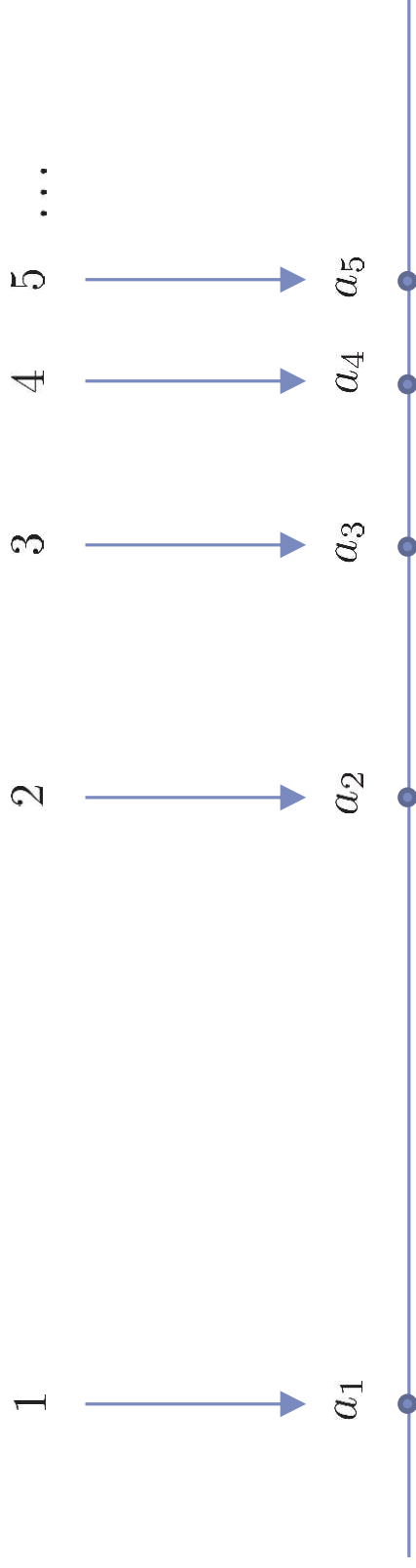
Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ asigna a cada número natural n un número real a_n



Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ asigna a cada número natural n un número real a_n



Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ asigna a cada número natural n un número real a_n



Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Supongamos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión que verifica $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$

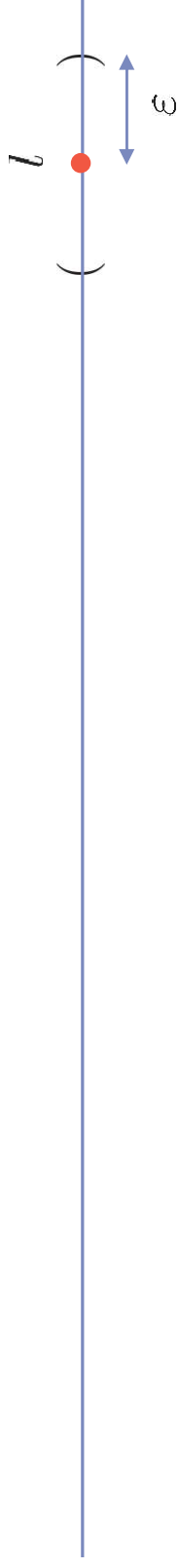
Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Supongamos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión que verifica $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$



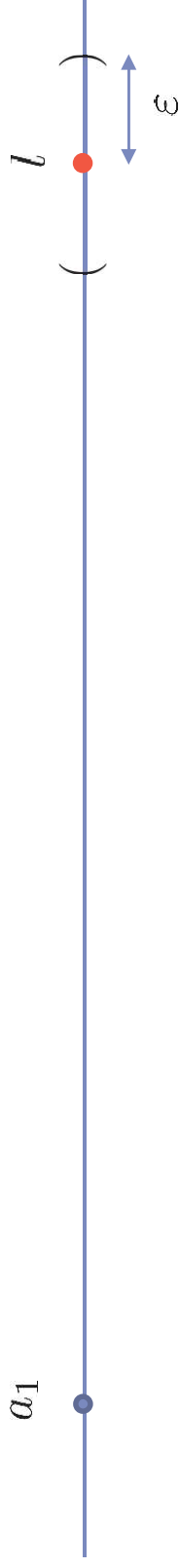
Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Supongamos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión que verifica $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$



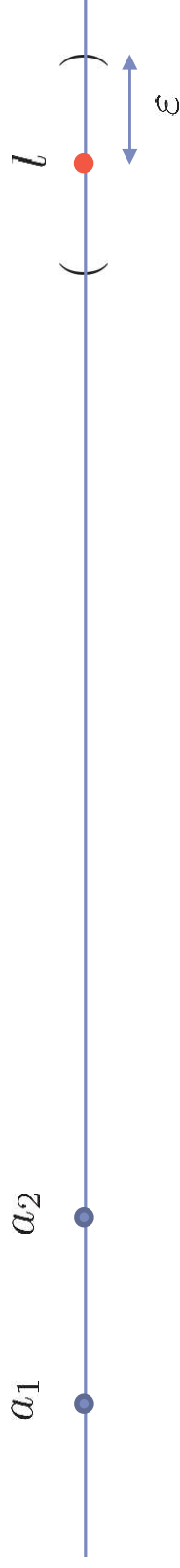
Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Supongamos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión que verifica $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$



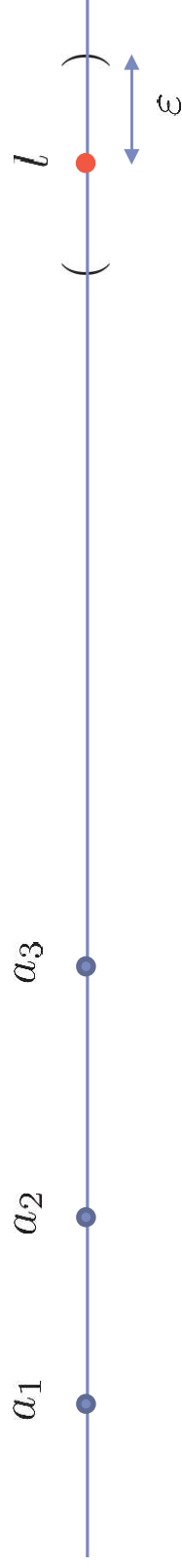
Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Supongamos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión que verifica $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$



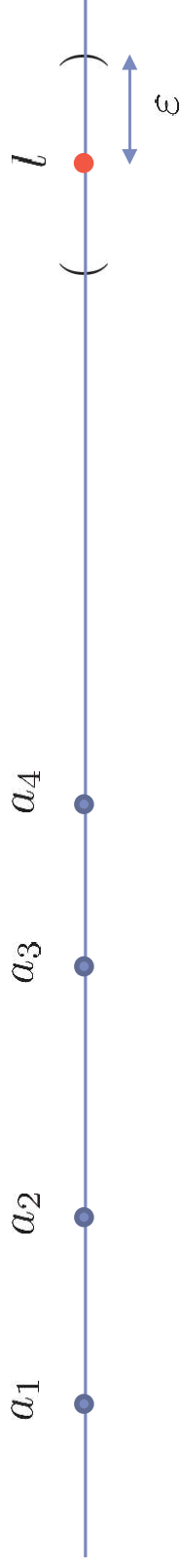
Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Supongamos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión que verifica $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$



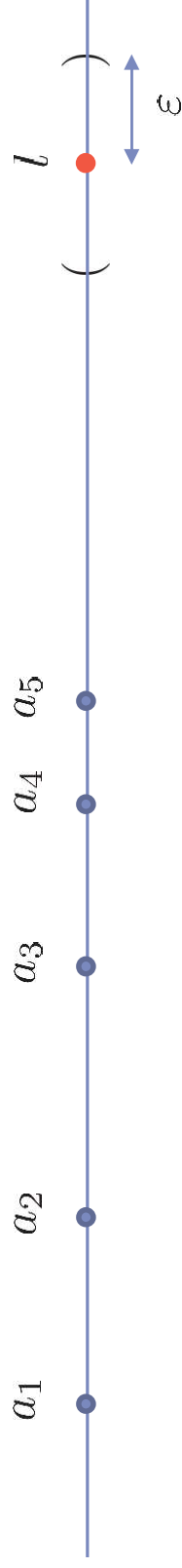
Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Supongamos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión que verifica $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$



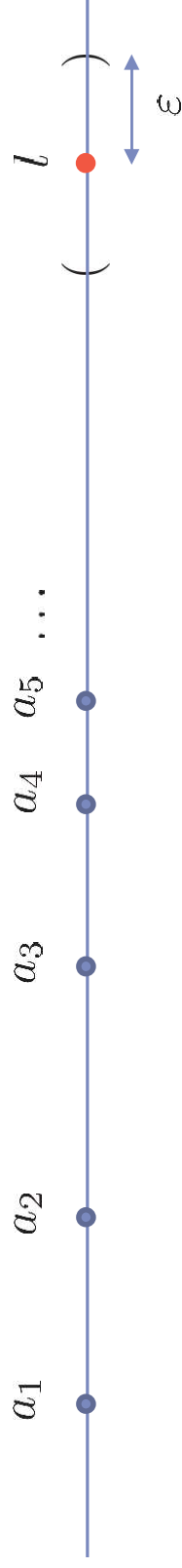
Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Supongamos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión que verifica $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$



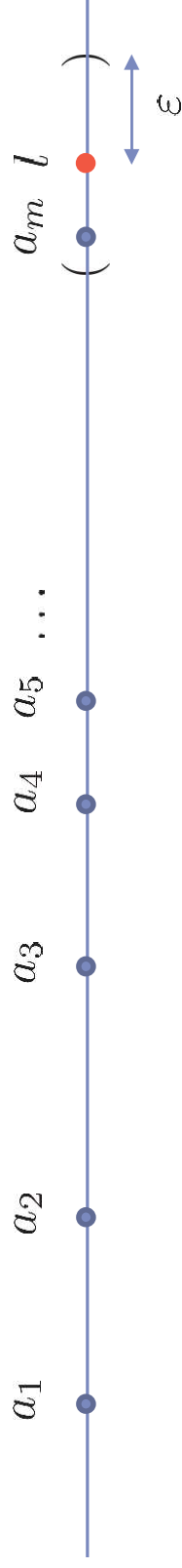
Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Supongamos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión que verifica $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$



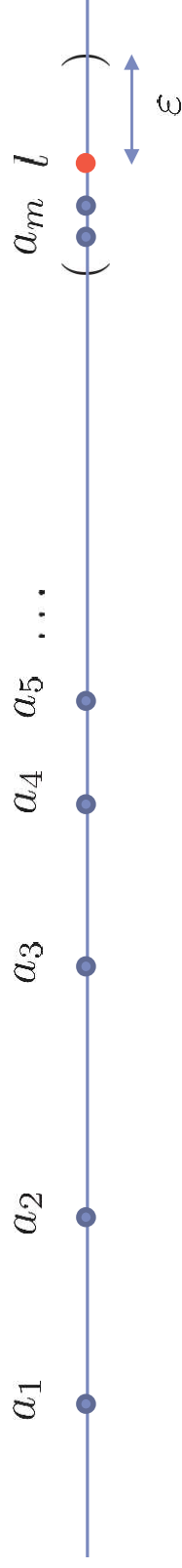
Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Supongamos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión que verifica $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$



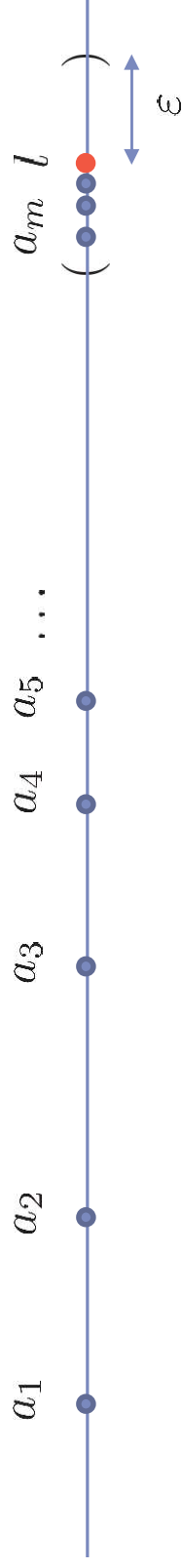
Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Supongamos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión que verifica $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$



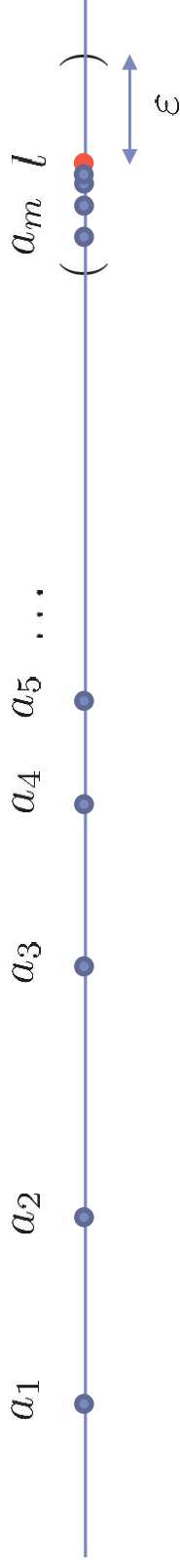
Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Supongamos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión que verifica $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$



Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Supongamos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión que verifica $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$



Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

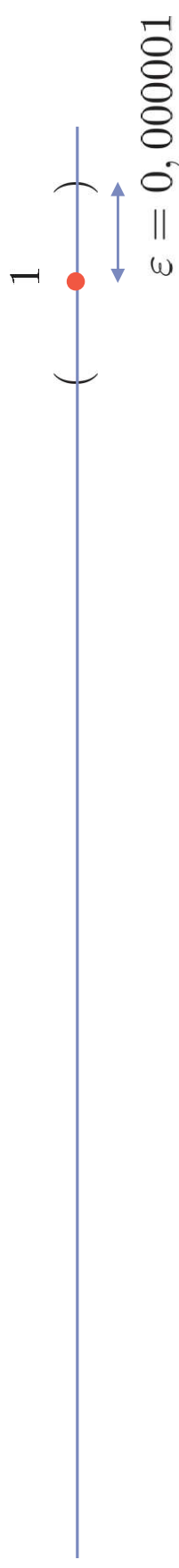
Ejemplo: $a_n = \frac{n}{n+1}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Ejemplo: $a_n = \frac{n}{n+1}$

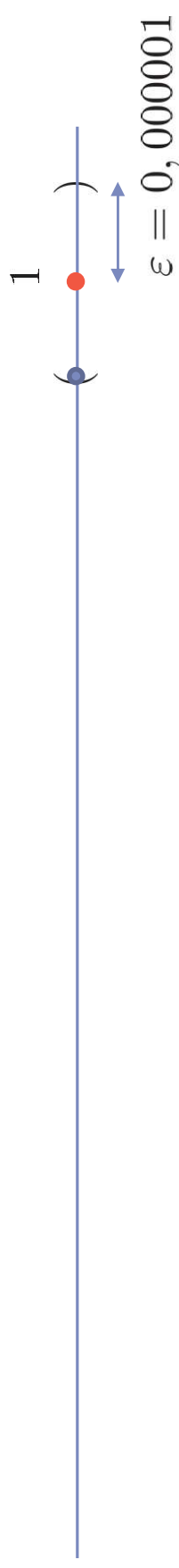
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$



Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Ejemplo: $a_n = \frac{n}{n+1}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$



$$a_1 = \frac{1}{2}$$

$$a_2 = \frac{2}{3}$$

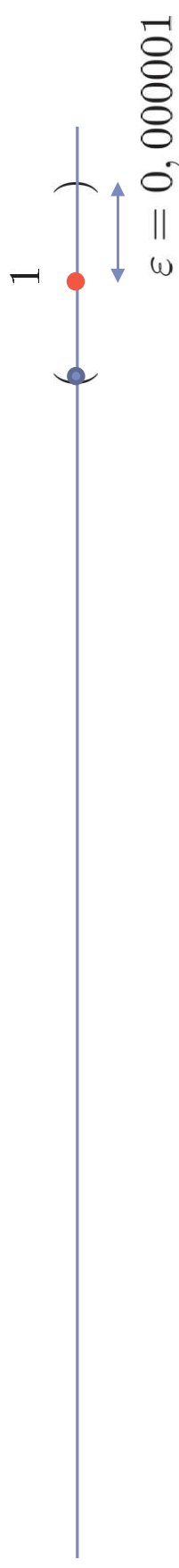
$\vdots$

$$a_{1000000} = 0,999999000000009 \dots$$

Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $l \in \mathbb{R}$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - l| < \varepsilon$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

Ejemplo: $a_n = \frac{n}{n+1}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$



$$a_1 = \frac{1}{2}$$

$$a_2 = \frac{2}{3}$$

⋮

$$a_{1000000} = 0,999999000000009 \dots$$

Todos los a_n para $n \geq 1000000$ están en este intervalo



Si una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ no es convergente diremos que es divergente.

Se dice que una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge a $+\infty$ si para todo $M > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $a_n > M$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

Se dice que una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge a $-\infty$ si para todo $M > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $a_n < -M$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$.

Se dice que una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge a $+\infty$ si para todo $M > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $a_n > M$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

Ejemplo: $a_n = \sqrt{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = +\infty$$

Se dice que una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge a $+\infty$ si para todo $M > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $a_n > M$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

Ejemplo: $a_n = \sqrt{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = +\infty$$

10^{10}



Se dice que una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge a $+\infty$ si para todo $M > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $a_n > M$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

Ejemplo: $a_n = \sqrt{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = +\infty$$

10^{10}

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = \sqrt{2}$$

$\vdots$

Se dice que una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge a $+\infty$ si para todo $M > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $a_n > M$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

Ejemplo: $a_n = \sqrt{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = +\infty$$



$$a_1 = 1$$

$a_2 = \sqrt{2}$

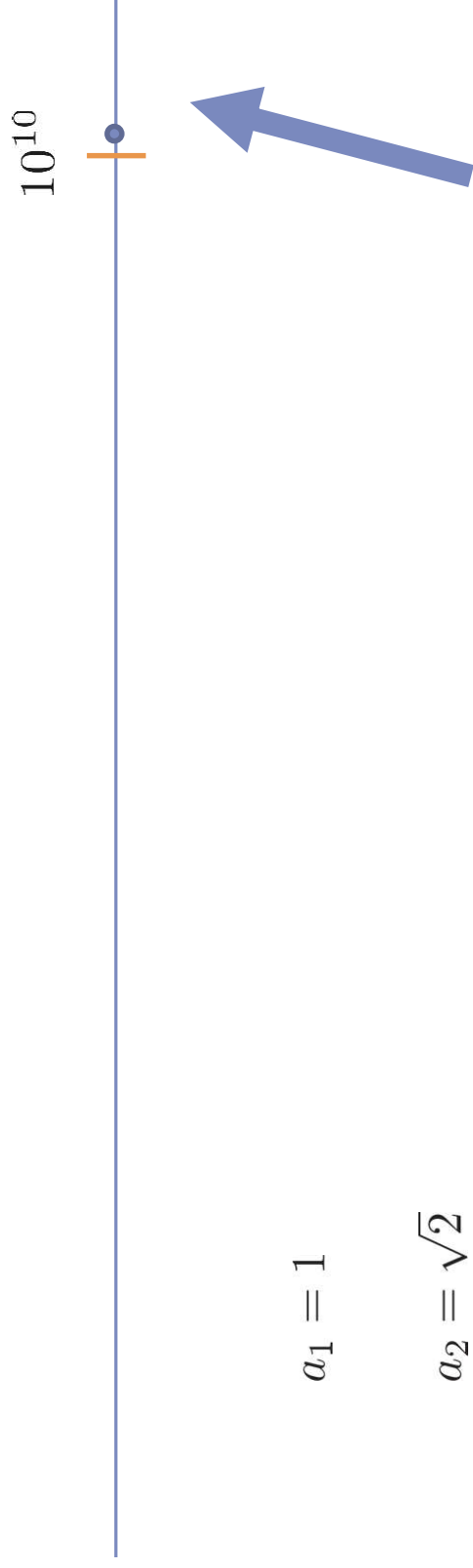
• • •

$a_{100000000000000000000} > 10^{10}$

Se dice que una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge a $+\infty$ si para todo $M > 0$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $a_n > M$ para todo $n \geq m$. Se notará $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

Ejemplo: $a_n = \sqrt{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = +\infty$$



$$a_1 = 1$$

$$a_2 = \sqrt{2}$$

• • •

$a_{100000000000000000000} > 10^{10}$

Todos los a_n para $n \geq 100000000000000000000$ son mayores que 10^{10}

Hay sucesiones divergentes que no divergen ni a $+\infty$ ni a $-\infty$.

Hay sucesiones divergentes que no divergen ni a $+\infty$ ni a $-\infty$.

Ejemplo: $a_n = (-1)^n$



¿Cómo vamos a determinar la convergencia de una sucesión y , si la sucesión es convergente, a calcular su límite?

¿Cómo vamos a determinar la convergencia de una sucesión y, si la sucesión es convergente, a calcular su límite?

Aprovechando lo que sabemos de cálculo de límites de funciones.

¿Cómo vamos a determinar la convergencia de una sucesión y, si la sucesión es convergente, a calcular su límite?

Aprovechando lo que sabemos de cálculo de límites de funciones.

Sea $f: (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$.

- Si se verifica que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ entonces se tiene que $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = l$
- Si se verifica que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (o $-\infty$) entonces se tiene que $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = +\infty$ (o $-\infty$)

Ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \operatorname{sen} \left(\frac{1}{n} \right)$

Ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \operatorname{sen} \left(\frac{1}{n} \right)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right)$$

Ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \operatorname{sen} \left(\frac{1}{n} \right)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right)}{\frac{1}{x}}$$

Ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \left(\frac{1}{n} \right)$

Regla de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \left(\frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \left(\frac{1}{x} \right)}{\frac{1}{x}} \xrightarrow{\text{Regla de L'Hôpital}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{x^2} \cdot \cos \left(\frac{1}{x} \right)}{-\frac{1}{x^2}}$$

Ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \operatorname{sen} \left(\frac{1}{n} \right)$

Regla de L'Hôpital



$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right)}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{x^2} \cdot \cos \left(\frac{1}{x} \right)}{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos \left(\frac{1}{x} \right) \end{aligned}$$

Ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \operatorname{sen} \left(\frac{1}{n} \right)$

Regla de L'Hôpital



$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right)}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{x^2} \cdot \cos \left(\frac{1}{x} \right)}{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos \left(\frac{1}{x} \right) = 1 \end{aligned}$$

Ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \left(\frac{1}{n} \right)$

Regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \left(\frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \left(\frac{1}{x} \right)}{\frac{1}{x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{x^2} \cdot \cos \left(\frac{1}{x} \right)}{-\frac{1}{x^2}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos \left(\frac{1}{x} \right) = 1
 \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \left(\frac{1}{n} \right) = 1$$

Ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$

Ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}}$$

Ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\ln\left(x^{\frac{1}{x}}\right)}$$

Ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\ln\left(x^{\frac{1}{x}}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln x}{x}}$$

Ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\ln\left(x^{\frac{1}{x}}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln x}{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$$

Ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\ln\left(x^{\frac{1}{x}}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln x}{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$



Regla de L'Hôpital

Ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\ln\left(x^{\frac{1}{x}}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln x}{x}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Regla de L'Hôpital

Ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\ln\left(x^{\frac{1}{x}}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln x}{x}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Regla de L'Hôpital

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

Dada una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, la serie de término general a_n es la sucesión $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por

$$S_n = a_1 + \dots + a_n$$

$(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es la sucesión de sumas parciales de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Dada una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, la serie de término general a_n es la sucesión $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por

$$S_n = a_1 + \dots + a_n$$

$(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es la sucesión de sumas parciales de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Si la sucesión de sumas parciales es convergente y su límite es $l \in \mathbb{R}$, diremos que la serie es convergente y que su suma es l . Escribiremos

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = l$$

$$0$$

$$a_1 + \dots + a_n + \dots = l$$

Ejemplo: estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

Ejemplo: estudiar la convergencia de

$$a_n = \frac{1}{2^n}$$

Ejemplo: estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

$$a_n = \frac{1}{2^n}$$

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{2}$$

Ejemplo: estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

$$a_n = \frac{1}{2^n}$$

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2}$$

Ejemplo: estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

$$a_n = \frac{1}{2^n}$$

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2}$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3}$$

Ejemplo: estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

$$a_n = \frac{1}{2^n}$$

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2}$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3}$$

$\vdots$

$$S_n = a_1 + \dots + a_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n}$$

$$\frac{1}{2} S_n = \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}}$$

Ejemplo: estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

$$a_n = \frac{1}{2^n}$$

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2}$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3}$$

$\vdots$

$$S_n = a_1 + \dots + a_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n}$$

$$\frac{1}{2} S_n = \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}}$$

Ejemplo: estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

$$a_n = \frac{1}{2^n}$$

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2}$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3}$$

$\vdots$

$$S_n = a_1 + \dots + a_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n}$$

$$\frac{1}{2} S_n = \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2} S_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}$$

Ejemplo: estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

$$a_n = \frac{1}{2^n}$$

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2}$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3}$$

$\vdots$

$$S_n = a_1 + \dots + a_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n}$$

$$\frac{1}{2} S_n = \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2} S_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}$$

 $S_n = 1 - \frac{1}{2^n}$

Ejemplo: estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

$$a_n = \frac{1}{2^n}$$

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2}$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3}$$

$\vdots$

$$S_n = a_1 + \dots + a_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n}$$

$$\frac{1}{2} S_n = \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2} S_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}$$

$$S_n = 1 - \frac{1}{2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$$

Ejemplo: estudiar la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

$$a_n = \frac{1}{2^n}$$

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2}$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3}$$

$\vdots$

$$S_n = a_1 + \dots + a_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n}$$

$$\frac{1}{2} S_n = \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2} S_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}$$

$$S_n = 1 - \frac{1}{2^n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$$